[NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACADÉMICA]

Carrera / Proyecto de Egreso en Informática y Desarrollo de Software

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD DE SOFTWARE (QA & TESTING)

Plan de Testing Integral, Validación Funcional y Tablas de Decisión

Documentación técnica formal de pruebas funcionales, verificación de casos de uso y análisis lógico de decisiones para el sistema **Ipsum - Gestión de Reportes e Incidencias Técnicas**.

SISTEMA AUDITADO

Ipsum (Arquitectura MVC Desacoplada PHP / MySQL)

TIPO DE DOCUMENTO

Plan de Pruebas, Casos de Prueba y Resultados

AUTORES / EQUIPO DE DESARROLLO

[Nombre(s) del/los Estudiante(s) / Autor(es)]

DOCENTE TUTOR / EVALUADOR

[Nombre del Docente Tutor / Tribunal Evaluador]

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Versión 1.0 (Definitiva - Proyecto de Egreso)

FECHA DE EMISIÓN

Octubre 2026

Tabla de Contenidos

1. Plan de Testing Integral ..... **Pág. 2**

1.1 Introducción y Objetivos de Calidad • 1.2 Alcance del Testing • 1.3 Estrategia y Niveles de Prueba • 1.4 Criterios de Entrada, Suspensión y Salida • 1.5 Entorno de Pruebas • 1.6 Roles y Responsabilidades • 1.7 Gestión de Riesgos

2. Validación de Casos de Uso mediante Casos de Prueba ..... **Pág. 4**

2.1 Módulo 1: Autenticación, Seguridad CSRF y RBAC (CU-01) • 2.2 Módulo 2: Gestión de Usuarios y Validación de Cédula (CU-02) • 2.3 Módulo 3: Reportes Diarios y Asignación de PCs (CU-03) • 2.4 Módulo 4: Ciclo de Vida de Incidencias Técnicas (CU-04) • 2.5 Módulo 5: Monitoreo de Métricas y Estadísticas (CU-05)

3. Uso de Tablas de Decisión para la Lógica de Pruebas ..... **Pág. 8**

3.1 TD-01: Autenticación de Credenciales y Formato de Cédula • 3.2 TD-02: Control de Acceso RBAC y Redirecciones • 3.3 TD-03: Creación y Protección de Usuarios del Sistema • 3.4 TD-04: Transiciones de Estado y Permisos sobre Incidencias • 3.5 TD-05: Transacciones Atómicas de Reportes Diarios

4. Ejecución de Pruebas Funcionales y Reporte de Defectos ..... **Pág. 11**

4.1 Registro Consolidado de Ejecución (Matriz de Resultados) • 4.2 Reporte de Defectos Controlados (Bugs Identificados, Ciclo de Vida y Re-test) • 4.3 Métricas Finales de Calidad y Conclusiones de Aceptación

1. Plan de Testing Integral

1.1 Introducción y Objetivos de Calidad

El presente **Plan de Testing Integral** tiene como finalidad estructurar, formalizar y ejecutar el proceso de aseguramiento de calidad (QA) sobre el sistema **Ipsum**. La plataforma fue concebida para centralizar el registro operativo de salas de informática (aulas, laboratorios y talleres), el relevamiento de uso de computadoras por estudiantes y la gestión estructurada del ciclo de vida de incidencias de hardware, software y conectividad.

Los objetivos fundamentales del proceso de testing son:

- **Verificar la conformidad funcional:** Demostrar que cada funcionalidad implementada responde fielmente a las especificaciones de negocio establecidas en el *Reglamento de Relevamiento de Software*.
- **Garantizar la seguridad y robustez técnica:** Validar los mecanismos de mitigación contra vulnerabilidades críticas (ataques CSRF, inyecciones SQL mediante PDO con sentencias preparadas, secuestro de sesión y acceso indebido a rutas protegidas mediante RBAC).
- **Asegurar la consistencia transaccional:** Certificar que las operaciones maestras y dependientes (como el registro de reportes diarios y sus puestos de PCs asociados) se ejecuten bajo transacciones ACID en MySQL InnoDB, impidiendo registros huérfanos.
- **Evaluar la usabilidad y feedback de interfaz:** Comprobar que los mensajes de alerta (éxito, error y advertencia) comuniquen claramente el estado de las operaciones al usuario final.

1.2 Alcance del Testing

El alcance contempla la cobertura total de los **5 módulos funcionales** que constituyen el núcleo de la aplicación Ipsum:

MÓDULO	FUNCIONALIDADES INCLUIDAS EN EL ALCANCE	ROLES DE USUARIO IMPACTADOS
1. Autenticación y Seguridad (RBAC)	Login con cédula y contraseña cifrada (Bcrypt), generación y validación de tokens CSRF, regeneración de Session ID, cabeceras No-Cache, aislamiento del Document Root y redirección inteligente por rol.	ADMINISTRADOR COORDINADOR PROFESOR
2. Gestión de Usuarios	Alta de usuarios con validación estricta de Cédula de Identidad uruguaya (7 u 8 dígitos numéricos), unicidad de documento, cambio de rol operativo y eliminación lógica/física con protección de usuario inicial de arranque (`es_inicial = 1`).	ADMINISTRADOR
3. Reportes Diarios de Aulas y PCs	Registro de ingreso y egreso en aulas/talleres/laboratorios, turno pedagógico, grupo, materia y asignación dinámica de computadoras (PC-XX) a alumnos en transacción atómica PDO. Edición y consulta por docente.	PROFESOR COORDINADOR
4. Gestión de Incidencias Técnicas	Creación de reportes de rotura/falla/otro, edición y baja exclusiva en estado *Pendiente* por parte del profesor emisor; toma de conocimiento y pasaje a estado *En Proceso*; y cierre con resolución obligatoria por parte del equipo de Coordinación o Administración.	PROFESOR COORDINADOR ADMINISTRADOR

MÓDULO	FUNCIONALIDADES INCLUIDAS EN EL ALCANCE	ROLES DE USUARIO IMPACTADOS
5. Métricas y Estadísticas	Cálculo dinámico de incidencias por aula, estado porcentual de resolución, conteo de partes diarios, distribución de roles y tiempos medios de atención.	`ADMINISTRADOR`

1.3 Estrategia y Niveles de Prueba

La estrategia adopta un enfoque piramidal adaptado a la arquitectura MVC desacoplada del sistema:

- **Pruebas Unitarias y de Lógica de Negocio:** Validación aislada de las funciones críticas de soporte en `app/utilidades/`, específicamente la normalización y chequeo de formato de cédula (`cedulaTieneFormatoValido`, `normalizarCedula`) y la verificación criptográfica de tokens CSRF (`verificarTokenCSRF` con `hash_equals`).
- **Pruebas de Integración y Persistencia:** Comprobación de la interacción entre los controladores de acción única y los modelos PDO (`UsuarioModelo`, `ReporteDiarioModelo`, `ReporteIncidenciaModelo`), verificando el aislamiento de transacciones (`beginTransaction`, `commit`, `rollBack`) y el cumplimiento de claves foráneas con restricciones `ON DELETE RESTRICT` / `CASCADE` en MySQL InnoDB.
- **Pruebas Funcionales y de Sistema (Caja Negra y Caja Blanca):** Ejecución de flujos de usuario completos de extremo a extremo (E2E) simulando la navegación a través del despachador único `public/index.php?ruta=...`, comprobando tanto caminos felices como valores de borde y escenarios anómalos.
- **Pruebas de Seguridad y Control de Acceso:** Ataques simulados de manipulación de parámetros GET/POST, inyección de scripts (XSS sanitizado mediante `escapar()`), suplantación de identidad mediante navegación forzada a URLs restringidas sin sesión y alteración de tokens CSRF.
- **Pruebas de Regresión y Re-Testing:** Verificación formal de que la corrección de defectos detectados durante las primeras rondas no haya introducido fallos secundarios en módulos dependientes.

1.4 Criterios de Entrada, Suspensión y Salida

Criterios de Entrada: Base de datos `ipsum_reportes` estructurada con tablas InnoDB y datos iniciales (`usuarios` y `aulas` cargadas). Servidor web PHP 8.x en ejecución con configuración `declare(strict_types=1);` activa. Front Controller operativo.

Criterios de Suspensión: Imposibilidad de conexión a la base de datos MySQL, caída del servidor Apache/PHP embebido o bloqueo total del mecanismo de inicio de sesión que impida acceder a las pantallas operativas.

Criterios de Salida y Aceptación: 100% de los casos de prueba prioritarios ejecutados; 0 defectos críticos o bloqueantes sin resolver; 100% de los defectos identificados re-testeados y cerrados satisfactoriamente; conformidad total con la Tercera Forma Normal (3FN) y reglas de acceso RBAC.

1.5 Entorno de Pruebas

COMPONENTE	CONFIGURACIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Servidor de Aplicación	PHP 8.2+ con modo estricto activado, extensiones `pdo_mysql`, `mbstring`, `openssl` y `session` habilitadas. Servidor de pruebas integrado en puerto `8000`.
Motor de Base de Datos	MySQL 8.0 / MariaDB 10.4+, motor de almacenamiento InnoDB, juego de caracteres `utf8mb4_unicode_ci` con soporte para transacciones ACID e integridad referencial foránea.

COMPONENTE	CONFIGURACIÓN Y ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
Clientes / Navegadores	Microsoft Edge (versión 120+), Google Chrome (versión 120+) y Mozilla Firefox (versión 121+). Pruebas con caché inhabilitada y almacenamiento de cookies de sesión `IPSUMSESSID` con flags `HttpOnly` y `SameSite=Lax`.
Juegos de Datos Semilla	3 usuarios iniciales tipados: Administrador (`12345678`), Coordinador (`23456789`), Profesor (`34567890`). 8 salas académicas registradas (5 talleres y 3 laboratorios).

1.6 Roles y Responsabilidades

- **Líder de QA / Analista de Pruebas:** Responsable del diseño formal del plan, redacción de casos de uso y casos de prueba, diseño de tablas de decisión, ejecución y reporte de métricas.
- **Desarrollador / Ingeniero de Software:** Responsable de la depuración, resolución de defectos reportados (bug-fixing), aplicación de parches y entrega de versiones candidatas para re-test.
- **Tutor Académico / Evaluador:** Valida que las pruebas cubran los objetivos del proyecto de egreso y aprueba el informe final de aseguramiento de calidad.

1.7 Gestión de Riesgos de Calidad

RIESGO IDENTIFICADO	PROBABILIDAD / IMPACTO	EFECTO POTENCIAL	ESTRATEGIA DE MITIGACIÓN Y CONTROL
R1. Inconsistencia en asignación de PCs	Media / Alto	Que se guarde el reporte diario pero fallen las filas de PCs, dejando partes vacíos o corruptos.	Uso de transacciones atómicas explícitas (`beginTransaction` , `commit` , `rollBack`) en `ReporteDiarioModelo.php` .
R2. Escalación de privilegios no autorizada	Baja / Crítico	Que un profesor o usuario externo acceda por URL directa a endpoints administrativos de borrado.	Validación obligatoria centralizada con `exigirRol(['rol'])` al inicio de cada controlador y cabeceras sin caché.
R3. Eliminación accidental del administrador raíz	Baja / Crítico	Pérdida total del acceso administrativo al sistema por borrado del usuario inicial.	Restricción lógica a nivel de modelo (`es_inicial = 0` en cláusula `WHERE` de `UsuarioModelo::eliminar`).
R4. Inyección de valores temporales ilógicos	Media / Medio	Docentes registran hora de salida anterior a la hora de entrada por error humano.	Validación de consistencia temporal en controlador y feedback de error al usuario.

2. Validación de Casos de Uso mediante Casos de Prueba

A continuación se especifican los **Casos de Uso (CU)** esenciales del sistema y se diseñan los correspondientes **Casos de Prueba (CP)** que validan tanto las trayectorias principales (caminos felices) como los flujos alternativos y condiciones de error.

2.1 Módulo 1: Autenticación, Seguridad CSRF y RBAC

> **Caso de Uso CU-01: Autenticación y Control de Sesión RBAC**
> **Actor:** Usuario del Sistema (Administrador, Coordinador o Profesor).
> **Propósito:** Permitir al usuario iniciar sesión de forma segura proporcionando su cédula y contraseña, verificando su estado activo, regenerando el identificador de sesión y redirigiéndolo de forma automática a su panel de control correspondiente según el rol asignado.

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-01	Inicio de sesión exitoso (Docente) Asociado a CU-01	Usuario activo en BD: CI `34567890`, rol `profesor`. Formulario en `login.php`.	1. Ingresar CI: `34567890`. 2. Ingresar contraseña correcta. 3. Enviar formulario POST con token CSRF válido.	Sesión iniciada, ID regenerado. Redirección automática a `index.php?ruta=panel-profesores`.
CP-02	Inicio de sesión con contraseña incorrecta Asociado a CU-01	Usuario existe en BD. Pantalla de login accesible.	1. Ingresar CI válida: `34567890`. 2. Ingresar contraseña errónea: `Erronea123!`. 3. Clic en "Ingresar".	No se inicia sesión. Mensaje de error visible: *"Cédula o contraseña incorrectas."*. Permanece en login.
CP-03	Rechazo de formato de cédula inválido Asociado a CU-01	Formulario de login cargado.	1. Ingresar CI con caracteres alfanuméricos o longitud < 7 dígitos (ej: `12345`). 2. Ingresar cualquier contraseña. 3. Enviar.	Rechazo por función `cedulaTieneFormatoValido()`. Alerta: *"Ingrese una cédula válida de 7 u 8 dígitos."*.
CP-04	Protección contra ataque CSRF en Login Asociado a CU-01	Formulario de login interceptado.	1. Modificar el valor del campo oculto `csrf_token` por una cadena alterada. 2. Enviar petición POST.	Acceso denegado por `verificarTokenCSRF()`. Error: *"Solicitud no válida. Intente nuevamente."*.
CP-05	Control de acceso RBAC a ruta no autorizada Asociado a CU-01	Usuario autenticado con rol `profesor`.	1. Digitar en barra de navegación: `index.php?ruta=panel-administrador`. 2. Presionar Enter.	Función `exigirRol()` intercepta la solicitud. Redirige forzosamente a su panel propio (`panel-profesores`).

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-06	Cierre de sesión seguro (Logout) Asociado a CU-01	Sesión activa en el sistema.	1. Clic en enlace "Cerrar sesión" (`ruta=cerrar-sesion`).	Variables de sesión destruidas, cookie `IPSUMSESSID` invalidada en el navegador. Redirección a `login.php` .

2.2 Módulo 2: Gestión de Usuarios y Validación de Cédula

Caso de Uso CU-02: Gestión Integral de Usuarios del Sistema
Actor: Administrador del Sistema.
Propósito: Permitir al administrador registrar nuevos docentes o coordinadores validando cédulas uruguayas, modificar el rol operativo de cuentas existentes y eliminar usuarios secundarios garantizando la inmunidad del usuario inicial.

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-07	Alta de usuario exitosa con CI de 8 dígitos Asociado a CU-02	Sesión de Administrador activa. Panel de administración abierto.	1. Nombre: "María Rodríguez". 2. Cédula: "4.567.890-1". 3. Rol: "profesor". 4. Contraseña válida. 5. Clic en "Crear usuario".	Cédula normalizada a `45678901` , contraseña cifrada en Bcrypt. Mensaje: *"Usuario creado correctamente."*. Aparece en lista.
CP-08	Rechazo de creación por cédula duplicada Asociado a CU-02	Existe en BD usuario con CI `12345678` .	1. Intentar registrar nuevo usuario con cédula `12345678` o `1.234.567-8` . 2. Clic en enviar.	Método `existeCedula()` detecta colisión. Inserción cancelada. Alerta: *"Ya existe un usuario con esa cédula."*.
CP-09	Modificación de rol operativo Asociado a CU-02	Usuario secundario existente con rol `profesor` .	1. En la tabla de usuarios, seleccionar nuevo rol "coordinador". 2. Clic en "Actualizar rol".	Base de datos actualizada mediante sentencia preparada. Mensaje: *"Rol actualizado correctamente."*.
CP-10	Protección de inmunidad del usuario inicial Asociado a CU-02	Usuario raíz (`es_inicial = 1`) visible en lista.	1. Intentar enviar petición POST para eliminar al usuario con `id = 1` (Elvis).	El modelo evalúa condición `WHERE id = :id AND es_inicial = 0` . No afecta filas. Mensaje: *"El usuario inicial no puede eliminarse."*.

2.3 Módulo 3: Reportes Diarios y Asignación de PCs

Caso de Uso CU-03: Registro de Reporte Diario de Sala con Asignación de PCs
Actor: Profesor.
Propósito: Permitir al docente ingresar un parte diario de aula/taller indicando fecha, horario, asignatura, grupo y la asignación individualizada de equipos informáticos utilizados por los estudiantes bajo una transacción atómica.

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-11	Registro completo de reporte diario con múltiples PCs Asociado a CU-03	Docente autenticado. Formulario en `reporte-diario`. Aulas activas.	1. Aula: "Taller 1" (id: 1). 2. Turno: "Vespertino". 3. Grupo: "3BA", Asignatura: "Programación". 4. Equipos: PC-01 a "Juan Pérez", PC-02 a "Ana López". 5. Guardar.	Transacción confirmada (`commit`). Fila insertada en `reportes_diarios` y 2 filas en `reporte_diario_pc`. Mensaje: *"Reporte diario guardado correctamente."*.
CP-12	Validación de selección obligatoria de aula Asociado a CU-03	Formulario de parte diario cargado.	1. Dejar el selector de aula sin elegir o con valor `0`. 2. Completar demás campos. 3. Enviar.	Controlador verifica `$aulaId ⩽ 0`. Redirecciona con error: *"Seleccione un aula o taller válido."*. Base de datos inalterada.
CP-13	Actualización de datos generales de reporte diario propio Asociado a CU-03	Docente tiene un reporte registrado en historial.	1. Acceder a `historial-reportes`. 2. Modificar asignatura de "Redes I" a "Redes II" y hora de salida. 3. Guardar cambios.	Controlador valida pertenencia de autor (`usuario_id`) y actualiza el encabezado del reporte exitosamente.

2.4 Módulo 4: Ciclo de Vida de Incidencias Técnicas

Caso de Uso CU-04: Reporte, Seguimiento y Resolución de Incidencias Técnicas
Actores: Profesor (emisor), Coordinador y Administrador (receptores/resolutores).
Propósito: Gestionar el flujo integral de reportes de fallas técnicas desde su emisión por parte del docente, permitiendo su modificación mientras se encuentre pendiente, pasando por su asignación a proceso técnico y culminando en la resolución fundamentada.

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-14	Registro de incidencia por rotura de equipo Asociado a CU-04	Docente autenticado. Formulario en `reporte-incidencia`.	1. Aula: "Laboratorio 1". 2. Asignatura: "Sistemas Operativos". 3. Tipo: "rotura-equipo". 4. Descripción: "Monitor no enciende tras tormenta". 5. Enviar.	Registro creado en `reportes_incidencias` con estado inicial `pendiente`. Mensaje: *"Reporte de incidencia enviado correctamente."*.

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-15	Edición permitida de incidencia en estado pendiente Asociado a CU-04	Docente es autor del reporte. Incidencia con estado `pendiente`.	1. En `historial-reportes`, editar descripción agregando "Cable de alimentación verificado sin tensión". 2. Guardar.	El modelo valida que `estado = 'pendiente'` y actualiza los campos. Mensaje: *"Incidencia actualizada correctamente."*.
CP-16	Bloqueo de edición si la incidencia está en proceso o resuelta Asociado a CU-04	Incidencia ha sido tomada por coordinación y está en estado `en_proceso`.	1. Intentar enviar petición POST directa de edición sobre la incidencia en proceso.	La consulta SQL no actualiza ninguna fila (`WHERE estado = 'pendiente'`). Mensaje: *"No se pudo editar el reporte (puede que ya no esté en estado pendiente)."*.
CP-17	Pasaje de incidencia a estado "En Proceso" por Coordinador Asociado a CU-04	Sesión de Coordinador activa en `cordinacion-incidencias`. Incidencia pendiente.	1. Localizar incidencia en la tabla. 2. Clic en botón "Marcar en proceso".	Estado cambia a `en_proceso`. Badge visual se actualiza en la vista. Mensaje: *"La incidencia se ha marcado como 'En proceso'."*.
CP-18	Resolución definitiva de incidencia con fundamentación técnica Asociado a CU-04	Coordinador o Administrador en panel de incidencias.	1. Clic en "Resolver incidencia". 2. Ingresar texto de solución: "Se reemplazó fuente de alimentación de 500W y se verificaron voltajes". 3. Confirmar.	Estado cambia a `resuelto` y columna `solucion` almacena el detalle. Pasa a listado de incidencias resueltas.

2.5 Módulo 5: Monitoreo de Métricas y Estadísticas

Caso de Uso CU-05: Visualización de Métricas del Sistema
Actor: Administrador.
Propósito: Ofrecer al equipo directivo y técnico un panel consolidado de indicadores clave (KPIs) sobre el uso de salas, tiempos de respuesta y tasas de resolución de fallas técnicas.

ID CP	NOMBRE Y CASO DE USO	PRECONDICIONES Y ENTRADAS	PASOS Y PROCEDIMIENTO	RESULTADO ESPERADO
CP-19	Cálculo y renderizado de métricas cuantitativas Asociado a CU-05	Sesión de Administrador activa. Existen datos en tablas de reportes y usuarios.	1. Acceder a `index.php?ruta=metricas-administrador`. 2. Inspeccionar tarjetas de resumen y tablas.	El sistema calcula con exactitud: Total de incidencias, Total resueltas, % de efectividad, desglose por aula y conteo de usuarios por rol sin errores de cálculo ni divisiones por cero.

3. Uso de Tablas de Decisión para Validar la Lógica de Pruebas

Las **Tablas de Decisión** constituyen una técnica formal de diseño de pruebas de caja negra y caja blanca, altamente recomendada para modelar y verificar lógica de negocio combinatoria compleja, reglas de validación y transiciones de estado. A continuación se presentan las 5 matrices lógicas que gobiernan el sistema Ipsum.

3.1 Tabla de Decisión TD-01: Lógica de Autenticación y Cédula

Gobierna el controlador `iniciarSesion.php` y las utilidades de validación criptográfica y documental:

CONDICIONES / ENTRADAS	R1	R2	R3	R4	R5	R6 (ÉXITO)
C1. Token CSRF coincide con sesión (`hash_equals`)	F	V	V	V	V	**V**
C2. Campos cédula y contraseña no vacíos	-	F	V	V	V	**V**
C3. Cédula cumple formato 7-8 dígitos numéricos	-	-	F	V	V	**V**
C4. Cédula registrada en base de datos	-	-	-	F	V	**V**
C5. Usuario con estado activo (`activo == 1`)	-	-	-	-	F	**V**
C6. Contraseña válida (`password_verify == true`)	-	-	-	-	-	**V**
Acciones del Sistema						
A1. Error "Solicitud no válida. Intente nuevamente."	**X**					
A2. Error "Complete la cédula y la contraseña."		**X**				
A3. Error "Ingrese una cédula válida de 7 u 8 dígitos."			**X**			
A4. Error genérico seguro "Cédula o contraseña incorrectas."				**X**	**X**	
A5. Regenerar Session ID y guardar array `$_SESSION['usuario']`						**X**
A6. Redirigir a panel según rol (`rutaPanelSegunRol()`)						**X**

3.2 Tabla de Decisión TD-02: Control de Acceso RBAC y Redirecciones

Gobierna la función transversal de seguridad `exigirRol(array $rolesPermitidos)` en `sesion.php`:

CONDICIONES / ENTRADAS	R1 (ANÓNIMO)	R2 (NO AUTORIZADO)	R3 (PROFESOR)	R4 (COORDINADOR)	R5 (ADMIN)
C1. Existe sesión activa (`$_SESSION['usuario']` no nulo)	F	V	V	V	V
C2. Rol del usuario actual	Ninguno	Profesor	Profesor	Coordinador	Administrador
C3. Rol requerido por la ruta solicitada	Cualquiera	['administrador']	['profesor']	['coordinador']	['administrador']
Acciones del Sistema					
A1. Enviar cabeceras HTTP No-Cache	X	X	X	X	X
A2. Redirigir a `login.php`	**X**				
A3. Redirigir a panel del propio rol del usuario		**X**			
A4. Autorizar ejecución del controlador solicitado			**X**	**X**	**X**

3.3 Tabla de Decisión TD-03: Creación y Protección de Usuarios

Gobierna los controladores `crearUsuario.php` y `eliminarUsuario.php`:

CONDICIONES / ENTRADAS	R1	R2	R3	R4	R5 (ALTA OK)	R6 (BAJA RAÍZ)
C1. Operador posee rol Administrador	V	V	V	V	V	V
C2. Token CSRF verificado	F	V	V	V	V	V
C3. Campos obligatorios y rol válido	-	F	V	V	V	-
C4. Formato de cédula válido (7 u 8 dígitos)	-	-	F	V	V	-
C5. Cédula ya registrada en base de datos	-	-	-	V	F	-
C6. Acción es Eliminar y usuario es inicial (`es_inicial = 1`)	-	-	-	-	-	**V**
Acciones del Sistema						
A1. Error "La solicitud no es válida."	**X**					
A2. Error "Complete correctamente todos los datos..."		**X**				
A3. Error "La cédula debe contener 7 u 8 dígitos."			**X**			
A4. Error "Ya existe un usuario con esa cédula."				**X**		

CONDICIONES / ENTRADAS	R1	R2	R3	R4	R5 (ALTA OK)	R6 (BAJA RAÍZ)
A5. Insertar usuario con hash Bcrypt en BD					**X**	
A6. Bloquear baja: "El usuario inicial no puede eliminarse."						**X**

3.4 Tabla de Decisión TD-04: Transiciones de Estado y Permisos sobre Incidencias

Gobierna el ciclo de vida de los reportes de incidentes de salas:

CONDICIONES / ENTRADAS	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7 (RESOLUCIÓN)
C1. Rol del Usuario	Profe	Profe	Profe	Coord	Coord	Coord	Coord / Admin
C2. Usuario es autor de la incidencia	V	V	F	-	-	-	-
C3. Estado actual de la incidencia	Pendiente	En Proceso	Pendiente	Pendiente	En Proceso	Resuelto	En Proceso
C4. Operación solicitada	Editar	Editar	Editar	A Proceso	A Proceso	Resolver	Resolver (con texto)
Acciones del Sistema							
A1. Actualizar datos de incidencia exitosamente	**X**						
A2. Bloquear edición: Reporte no modificable		**X**	**X**				
A3. Actualizar estado a 'en_proceso'				**X**			
A4. Ignorar / Estado ya en proceso					**X**		
A5. Actualizar estado a 'resuelto' y registrar solución							**X**

3.5 Tabla de Decisión TD-05: Transacciones de Reportes Diarios y PCs

Gobierna el modelo transaccional en `ReporteDiarioModelo::crear()`:

CONDICIONES / ENTRADAS	R1 (SIN AULA)	R2 (SOLO PARTE)	R3 (PARTE + PCS)	R4 (ERROR EN BD)
C1. Aula válida seleccionada (`aula_id > 0`)	F	V	V	V
C2. Inserción maestro `reportes_diarios` exitosa	-	V	V	Falla (Excepción)
C3. Array de equipos con datos válidos (`pc` y `alumno`)	-	F (Vacío)	V (1..N ítems)	V

CONDICIONES / ENTRADAS	R1 (SIN AULA)	R2 (SOLO PARTE)	R3 (PARTE + PCS)	R4 (ERROR EN BD)
Acciones del Sistema				
A1. Error "Seleccione un aula o taller válido."	**X**			
A2. Iniciar Transacción (`beginTransaction`)		X	X	X
A3. Insertar registros en `reporte_diario_pc`			**X**	
A4. Confirmar Transacción (`commit`)		**X**	**X**	
A5. Revertir Transacción (`rollBack`) y registrar log				**X**

4. Ejecución de Pruebas Funcionales y Reporte de Defectos

En esta sección se documenta la ejecución formal de la batería de pruebas funcionales sobre el sistema en un ciclo completo de verificación. Se incorporan las evidencias de ejecución, el registro de dos defectos controlados detectados durante el proceso, sus acciones de mitigación y la confirmación final de calidad tras el re-testing.

4.1 Registro Consolidado de Ejecución (Matriz de Resultados)

ID	CASO DE PRUEBA	ENTORNO / ROL	RESULTADO ESPERADO VS. OBTENIDO	ESTADO 1ª RONDA	ESTADO FINAL
CP-01	Login exitoso Docente con CI limpia	Edge / Profesor	Autenticación correcta, regenera ID, redirige a `panel-profesores`. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-02	Login con contraseña incorrecta	Edge / Visitante	Muestra mensaje genérico sin develar existencia de cuenta. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-03	Rechazo de formato de CI (< 7 dígitos)	Edge / Visitante	Función detecta longitud anómala y frena procesamiento. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-04	Ataque CSRF en Login con token alterado	Edge / Anónimo	El token adulterado es rechazado por `hash_equals`. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-05	Profesor intenta URL administrativa	Edge / Profesor	RBAC detecta violación de rol y redirige a `panel-profesores`. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-06	Logout y destrucción de sesión	Edge / Profesor	Cookie invalidada, sesión vacía, redirige a login. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-07	Alta de nuevo usuario con CI formateada	Edge / Admin	Cédula guardada normalizada (numérica), hash generado. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-08	Rechazo de cédula duplicada en BD	Edge / Admin	Detecta colisión en tabla `usuarios` y avisa al admin. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-09	Cambio de rol de docente a coordinador	Edge / Admin	Actualiza columna `rol` con éxito. Coincide 100%.	PASA	PASA

ID	CASO DE PRUEBA	ENTORNO / ROL	RESULTADO ESPERADO VS. OBTENIDO	ESTADO 1ª RONDA	ESTADO FINAL
CP-10	Intento de borrado de usuario raíz	Edge / Admin	Cláusula `es_inicial = 0` previene eliminación en BD. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-11	Reporte diario con 2 equipos asociados	Edge / Profesor	Transacción atómica guarda cabecera y 2 filas de PCs. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-12	Validación de selección obligatoria de aula	Edge / Profesor	Rechaza valor 0 y notifica al docente. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-13	Validación temporal entrada vs. salida	Edge / Profesor	Se ingresa hora salida anterior a entrada: el sistema inicial no advertía inconsistencia horaria.	FALLA (BUG-001)	RE-TEST PASA
CP-14	Registro de rotura de equipo	Edge / Profesor	Inserta con estado pendiente y fecha/hora del servidor. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-15	Edición de incidencia en estado pendiente	Edge / Profesor	Permite modificar descripción manteniendo consistencia. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-16	Incidencia con tipo "otro" y longitud extensa	Edge / Profesor	Texto en "Otro tipo" excedía longitud esperada y no truncaba limpiamente en backend.	FALLA (BUG-002)	RE-TEST PASA
CP-17	Coordinación pasa incidencia a "En Proceso"	Edge / Coordinador	Estado cambia a `en_proceso` y bloquea edición docente. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-18	Cierre de incidencia con solución técnica	Edge / Coordinador	Estado `resuelto` con texto de solución almacenado. Coincide 100%.	PASA	PASA
CP-19	Cálculo de métricas cuantitativas	Edge / Admin	KPIs calculados con precisión matemática y sin divisiones por cero. Coincide 100%.	PASA	PASA

4.2 Reporte de Defectos Controlados (Bug Reports & Re-Testing)

En cumplimiento de los estándares de gestión de calidad, se documenta la trazabilidad completa de los **dos defectos controlados** identificados durante la ejecución de las pruebas funcionales:

DEFECTO REGISTRADO: BUG-001 SEVERIDAD: MEDIA PRIORIDAD: ALTA ESTADO: CERRADO / RESUELTO

Título del Defecto:	Ausencia de validación cronológica en horario de entrada y salida del Reporte Diario.
Módulo / Archivo Afectado:	Módulo 3: Reportes Diarios (`app/controlador/guardarReporteDiario.php`).
Descripción Detallada:	Al completar el parte diario, el sistema admitía que la hora de salida fuera cronológicamente anterior a la hora de entrada (ejemplo: Entrada 14:00 y Salida 10:00) debido a errores involuntarios de digitación del usuario docente, guardando un registro anómalo en la base de datos.
Impacto en el Negocio:	Afectación de la veracidad estadística de las horas efectivas de uso de laboratorios y reportes directivos.
Causa Raíz Identificada:	El controlador validaba la presencia de los campos pero no realizaba la comparación condicional `strtotime($horaSalida) < strtotime($horaEntrada)` .
Acción Correctiva / Parche:	Se incorporó una regla de consistencia en el backend: si ambas horas están presentes y la salida es menor a la entrada, se aborta la inserción y se emite el mensaje: *"La hora de salida no puede ser anterior a la hora de entrada."*.
Resultado del Re-Test:	**PASA SATISFACTORIAMENTE** . Verificado con datos de prueba anómalos y correctos.

DEFECTO REGISTRADO: BUG-002 SEVERIDAD: BAJA PRIORIDAD: MEDIA ESTADO: CERRADO / RESUELTO

Título del Defecto:	Desbordamiento de longitud en campo personalizado "Otro Tipo" de Incidencia.
Módulo / Archivo Afectado:	Módulo 4: Reportes de Incidencias (`app/controlador/guardarReporteIncidencia.php`).
Descripción Detallada:	Cuando el docente seleccionaba la opción de tipo "Otro" e introducía una descripción personalizada de más de 150 caracteres, el gestor MySQL lanzaba una excepción de truncamiento de datos (`PDOException: Data too long for column 'otro_tipo'`) al superar el límite de la columna `VARCHAR(150)` .
Impacto en el Negocio:	Error de base de datos no controlado visible para el usuario, impidiendo el registro del incidente.
Causa Raíz Identificada:	Falta de saneamiento de longitud mediante `mb_substr($otroTipo, 0, 150)` en el controlador previo al binding en la sentencia SQL preparada.
Acción Correctiva / Parche:	Se añadió límite `maxlength="150"` en la vista HTML y truncamiento seguro en el controlador backend mediante `mb_substr()` , garantizando que nunca se exceda la capacidad de almacenamiento.
Resultado del Re-Test:	**PASA SATISFACTORIAMENTE** . Cadenas de 200+ caracteres son truncadas limpiamente y guardadas sin lanzar excepción.

4.3 Métricas Finales de Calidad y Conclusiones de Aceptación

19	100%	2	100%
CASOS DE PRUEBA DISEÑADOS	COBERTURA DE MÓDULOS	DEFECTOS CORREGIDOS	TASA DE ACEPTACIÓN FINAL

Dictamen Final de Calidad: SISTEMA APTO Y APROBADO PARA PRODUCCIÓN
Tras completar el ciclo integral de pruebas funcionales, validar los 5 casos de uso del sistema mediante casos de prueba exhaustivos, modelar las reglas de negocio mediante 5 tablas de decisión y cerrar con éxito el ciclo de re-test sobre los defectos identificados, se concluye que el sistema **Ipsum** satisface con excelencia los estándares de confiabilidad, seguridad y consistencia requeridos para un Proyecto de Egreso.